ATELIER DE DÉCOUVERTE

Créer avec Python Turtle

De l'idée au dessin : observer, expérimenter et expliquer son code.

DEVOIR À PRÉSENTER À LA PROCHAINE SÉANCE Réalisez un dessin artistique avec Python et Turtle : fleur, figure géométrique, fractal, paysage ou toute création de votre imagination. Vous êtes libres d'explorer des instructions et des techniques qui n'ont pas encore été étudiées en cours.

Quelques exemples pour démarrer

Ces exemples sont des points de départ, pas des modèles à recopier obligatoirement. Modifiez-les, combinez des idées ou créez votre propre dessin.

1. Une fleur avec des pétales répétés

Une fonction dessine un pétale. Une boucle répète ce dessin en faisant tourner la tortue.

```
import turtle

t = turtle.Turtle()
t.speed(0)

couleurs = ["red", "orange", "yellow", "magenta"]

def dessiner_petale():
    t.circle(80, 60)
    t.left(120)
    t.circle(80, 60)
    t.left(120)

for i in range(12):
    t.color(couleurs[i % len(couleurs)])
    dessiner_petale()
    t.left(30)

turtle.done()
```

À observer Pourquoi 12 répétitions ? Pourquoi tourner de 30° ? Que faudrait-il modifier pour obtenir 6 ou 24 pétales ?

2. Une spirale géométrique

Ici, la distance parcourue augmente à chaque répétition. Une petite variation numérique transforme progressivement la figure.

```
import turtle

t = turtle.Turtle()
t.speed(0)
turtle.bgcolor("black")

couleurs = ["cyan", "magenta", "yellow", "orange"]

for i in range(120):
    t.color(couleurs[i % len(couleurs)])
    t.forward(i * 1.2)
    t.left(59)

turtle.done()
```

À expérimenter Remplacez 59 par 60, 90 ou 121. Modifiez aussi 1.2 ou le nombre de répétitions. Observez et expliquez les différences.

3. Un arbre fractal (récursivité)

La fonction arbre() s'appelle elle-même pour dessiner des branches de plus en plus petites. Le paramètre niveau limite le nombre de répétitions imbriquées.

```
import turtle

t = turtle.Turtle()
t.speed(0)
t.left(90)
t.penup()
t.goto(0, -250)
t.pendown()

def arbre(longueur, niveau):
    if niveau == 0:
        return

    t.forward(longueur)
    t.left(30)
    arbre(longueur * 0.7, niveau - 1)
    t.right(60)
    arbre(longueur * 0.7, niveau - 1)
    t.left(30)
    t.backward(longueur)

arbre(100, 7)
turtle.done()
```

À comprendre Pourquoi la fonction s'appelle-t-elle elle-même ? À quoi sert la condition niveau == 0 ? Que se passe-t-il si on commence avec un niveau plus élevé ?

Votre mission

Créez une production personnelle. Vous pouvez partir d'un des exemples, mais votre dessin doit comporter au moins une modification ou une idée qui vous est propre.

1. Imaginer	Choisissez une idée et réfléchissez au résultat que vous voulez obtenir.
2. Explorer	Recherchez si nécessaire des exemples, des fonctions Turtle ou de nouvelles techniques.
3. Exécuter	Écrivez et lancez votre programme dans votre propre VS Code. Conservez votre fichier Python.
4. Analyser	Repérez les instructions, les variables, les boucles, les fonctions et les éléments nouveaux.
5. Expliquer	Préparez une présentation qui montre comment votre code produit le dessin.

Pendant votre présentation

- Montrez le dessin obtenu et lancez votre programme.
- Expliquez les principales parties du code, dans l'ordre de leur exécution.
- Présentez le rôle des variables, boucles, fonctions et paramètres que vous avez utilisés.
- Expliquez au moins une technique ou une instruction que vous avez découverte par vous-même.
- Montrez une modification que vous avez testée et expliquez son effet sur le dessin.

POINT D'ATTENTION Vous pouvez utiliser des notions que nous n'avons pas encore vues. C'est même encouragé. En revanche, vous devez chercher à comprendre le code que vous présentez : ne vous contentez pas de copier un programme qui fonctionne. Vous devez pouvoir expliquer ce que font ses principales instructions et reconnaître ce que vous ne comprenez pas encore.

Questions pour analyser votre code

- Quelles instructions sont répétées ? Pourrait-on utiliser une boucle ?
- Une partie du dessin pourrait-elle être isolée dans une fonction ?
- Quels paramètres pouvez-vous modifier pour changer le résultat ?
- Quelles nouvelles instructions ou notions avez-vous dû découvrir ?
- Qu'avez-vous essayé lorsque le résultat n'était pas celui attendu ?

Rappel : le but n'est pas de réaliser le dessin le plus compliqué. Le plus important est de faire preuve de curiosité, d'expérimenter, de comprendre votre démarche et de savoir l'expliquer.